

APPELLO DI STRUTTURA DELLA MATERIA
(prof. Lamberto DUÒ) – 20.07.2021

- 1) Considerate un gas di N elettroni liberi in un metallo a temperatura $T \neq 0$. Nell'ambito del modello di Sommerfeld, si vuole dare una stima del tempo medio di permanenza Δt degli elettroni nel loro stato.
 - a) Utilizzando l'espansione di Sommerfeld fino al secondo ordine in T , scrivete l'espressione dell'energia cinetica media degli elettroni $\langle \varepsilon \rangle = \frac{U(T)}{N}$, in funzione delle grandezze ε_F e T .
 - b) Sapendo che $g(\varepsilon) = \frac{3N\sqrt{\varepsilon}}{2\varepsilon_F^{3/2}}$, determinate l'espressione del valore quadratico medio dell'energia cinetica degli elettroni $\langle \varepsilon^2 \rangle = \frac{1}{N} \int_{-\infty}^{+\infty} \varepsilon^2 g(\varepsilon) f(\varepsilon) d\varepsilon$, in funzione del potenziale chimico μ , oltre che di ε_F e T .
 - c) Proseguendo dal risultato del punto b) sulla falsa riga dello sviluppo utilizzato nel modello per il calcolo di N e di $U(T)$, determinate l'espressione di $\langle \varepsilon^2 \rangle$ in funzione di ε_F e T (fino al secondo ordine in T) eliminandone la dipendenza da μ .
 - d) Verificate, motivando, se nelle espressioni di $\langle \varepsilon \rangle$ e di $\langle \varepsilon^2 \rangle$ sia possibile trascurare la dipendenza da T .
 - e) Alla luce del punto d), calcolate per il gas di elettroni l'espressione della deviazione standard $\Delta \varepsilon = \sqrt{\langle \varepsilon^2 \rangle - \langle \varepsilon \rangle^2}$ [se vi vengono delle frazioni "brutte" sostituitele pure con il loro rapporto numerico].
 - f) Sfruttate ora il principio di Heisenberg per ricavare l'espressione di Δt e calcolatene il valore nel caso dell'oro, sfruttando i dati a vostra disposizione.
 - g) Confrontate il risultato ottenuto al punto f) con il valore, a temperatura ambiente, del tempo di rilassamento τ dell'oro dedotto nel modello di Drude, provando a commentare.

2) La figura mostra, per l'atomo di Au, i profili (continui, tratteggiati e a puntini per chiarezza grafica) delle sezioni d'urto di fotoionizzazione in funzione dell'energia del fotone [$\sigma_i(h\nu)$], trascurando lo spin-orbita, per i suoi 6 orbitali meno legati (ad eccezione del 5s, la cui sezione d'urto è trascurabile).

a) Attribuite ciascuna σ_i ($i = 1 \div 6$) all'opportuno orbitale $n\ell$, motivando in dettaglio.

b) Supponendo che l'ascissa minore per ogni profilo σ_i corrisponda, per gli orbitali con spin-orbita, alla componente maggioritaria, tracciate per l'Au metallico uno spettro XPS (qualitativo ma realistico) realizzato utilizzando una sorgente con $h\nu = 600$ eV, nell'intervallo di energie di legame $E_B \approx 0 \div -600$ eV.

c) Mostrate in scala espansa (nell'intervallo $E_B \approx 0 \div -10$ eV) lo spettro del punto b) e tracciategli accanto, in modo da poterli confrontare, quello che si otterrebbe, nello stesso intervallo di E_B , utilizzando $h\nu = 200$ eV, commentando.

d) Dai dati in vostro possesso, dite se la larghezza FWHM della riga $4f_{5/2}$ sia significativamente diversa da quella della riga $4f_{7/2}$, oppure no.

e) Alla luce del punto d), discutete se la situazione possa dipendere dal confronto tra la separazione di spin-orbita [$\Delta E_{s-o}(4f)$] e la funzione lavoro dell'oro [φ_{Au}]. Provate inoltre a discutere, motivando, se il comportamento analizzato al punto d) per gli orbitali $4f$ sarebbe qualitativamente diverso per gli orbitali $4d$ e $4p$.

f) Stabilite all'incirca a quale energia cinetica vi aspettate di osservare il gruppo di transizioni Auger $N_{6,7}O_{4,5}O_{4,5}$, motivando.

g) Stabilite se, partendo da una lacuna iniziale $N_{6,7}$, ci siano altre transizioni Auger. In caso positivo, etichettatele e stabilitele all'incirca l'energia cinetica.

